

Крэш-курс АМС 10 • Тест Т4 • Комбинаторика и вероятность

10 задач • 30 минут • без калькулятора • порог 7 из 10

Имя: _____

Дата: _____

1. Сколько чётных четырёхзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, не повторяя цифры?
(A) 24 (B) 48 (C) 60 (D) 96 (E) 120
2. Шесть человек становятся в ряд. Аня и Боря должны стоять рядом. Сколько существует расстановок?
(A) 120 (B) 144 (C) 240 (D) 480 (E) 720
3. Из 5 мальчиков и 4 девочек выбирают команду: 3 мальчика и 2 девочки. Сколькими способами?
(A) 20 (B) 40 (C) 54 (D) 60 (E) 90
4. Сколько диагоналей у выпуклого пятнадцатигульника?
(A) 90 (B) 100 (C) 105 (D) 120 (E) 135
5. Сколько чисел от 1 до 200 делятся на 6 или на 8?
(A) 40 (B) 42 (C) 46 (D) 48 (E) 50
6. Сколько четырёхзначных чисел содержат хотя бы одну цифру 5?
(A) 2916 (B) 3096 (C) 3168 (D) 3268 (E) 5832
7. Бросают два кубика. Какова вероятность, что сумма очков не меньше 10?
(A) $\frac{5}{36}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{7}{36}$ (D) $\frac{2}{9}$ (E) $\frac{1}{4}$
8. Из колоды 52 карты вытягивают две без возврата. Какова вероятность, что они одной масти?
(A) $\frac{4}{17}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{5}{17}$ (D) $\frac{6}{17}$ (E) $\frac{1}{3}$
9. Сколько путей из (0; 0) в (5; 4) шагами вправо и вверх?
(A) 84 (B) 100 (C) 120 (D) 126 (E) 210
10. Монету бросают 5 раз. Какова вероятность, что никакие два орла не выпадут подряд?
(A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{13}{32}$ (C) $\frac{7}{16}$ (D) $\frac{15}{32}$ (E) $\frac{1}{2}$

Ключ и разбор

Страница для родителя: отрезать или не распечатывать для ученика. Провалы соотнесите с уроками: 1–2 → 4.1, 3–4 → 4.2, 5–6 → 4.3, 7–8 → 4.4, 9–10 → 4.5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	С	Д	А	Е	С	В	А	Д	В

- 1. Последняя цифра 2 или 4: $2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 48$.
- 2. Склейка: $2 \cdot 5! = 240$.
- 3. $C(5; 3) \cdot C(4; 2) = 10 \cdot 6 = 60$.
- 4. $C(15, 2) - 15 = 105 - 15 = 90$.
- 5. $33 + 25 - 8 = 50$ (пересечение — кратные НОК = 24).
- 6. Дополнение: всего 9000, без пятёрок $8 \cdot 9^3 = 5832$; ответ $9000 - 5832 = 3168$.
- 7. Сумм 10, 11, 12 — пар $3 + 2 + 1 = 6$ из 36: $1/6$.
- 8. Вторая карта из масти первой: $12/51 = 4/17$.
- 9. $C(9; 4) = 126$.
- 10. Без двух орлов подряд 13 последовательностей из 32 (Фибоначчи: 2, 3, 5, 8, 13): $13/32$.